

Winterhausaufgabenblatt

Analysis für Informatik

Abgabe: Montag, 5. Januar 2026, in der Vorlesung oder per Moodle.

Bewertung: Die Punkte, die Sie auf diesem Blatt sammeln, zählen als Bonuspunkte zur Erreichung der Klausurzulassung

Es werden nicht nur richtige Ergebnisse, sondern insbesondere korrekte und verständliche Herleitungen bewertet.

Aufgabe 37. (3 Punkte)

Begründen Sie, ob die folgenden Funktionenfolgen punktweise bzw. gleichmäßig auf $[0, 1]$ konvergieren. Geben Sie ggf. den Grenzwert an.

(a) $f_n(x) := \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{2^k}$

(b) $f_n(x) := \begin{cases} n & , \quad x \in (0, \frac{1}{n}) \\ 0 & , \quad \text{sonst} \end{cases}$

(c) $h_n(x) := \sin(nx)$

Aufgabe 38. (3 Punkte)

Es sei $f : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$, $x \mapsto a^x$ für ein $a > 0$. Zeigen Sie, dass f invertierbar ist mit Umkehrfunktion

$$f^{-1}(x) = \frac{\log x}{\log a}.$$

Aufgabe 39. (3 Punkte)

Berechnen Sie die Ableitungen folgender Funktionen.

(a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^3 \cdot \exp(x)$

(b) $g : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \frac{\sin(x)}{x}$

(c) $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto 24x^3 + 12 \sin(x) + 2025 \exp(x)$

Aufgabe 40. (3 Punkte)

Beweisen Sie mittel vollständiger Induktion folgende Aussage: Es seien $f_1, \dots, f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ in $x_0 \in X$ differenzierbare Funktionen. Dann ist die Produktfunktion

$$g : X \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \prod_{i=1}^n f_i(x) = f_1(x) \cdot \dots \cdot f_n(x)$$

ebenfalls differenzierbar in x_0 und es gilt

$$g'(x_0) = \sum_{i=1}^n f'_i(x_0) \cdot \prod_{j \neq i, j=1}^n f_j(x_0).$$